# Configurer un accès sécurisé avec Fortigate Firewall

## Table des matières


- Introduction
- Conditions préalables
  - Exigences
  - Composants utilisés
- Informations générales
- Configurer
  - Configurer le VPN sur un accès sécurisé
    - Données du tunnel
  - Configurer le site VPN sur le site Fortigate
    - Réseau
    - Authentification
    - Proposition de phase 1
    - Proposition de phase 2
  - Configuration de l'interface du tunnel
  - Configurer le routage de stratégie
- Vérifier


## Introduction

Ce document décrit comment configurer l'accès sécurisé avec Fortigate Firewall.

## Conditions préalables

- Configurer le provisionnement utilisateur
- Configuration de l'authentification ZTNA SSO
- Configuration de l'accès sécurisé VPN à distance

### Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Pare-feu version Fortigate 7.4.x
- Accès sécurisé
- Client sécurisé Cisco - VPN
- Client sécurisé Cisco - ZTNA
- ZTNA sans client

### Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur :

- Pare-feu version Fortigate 7.4.x
- Accès sécurisé
- Client sécurisé Cisco - VPN
- Client sécurisé Cisco - ZTNA

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

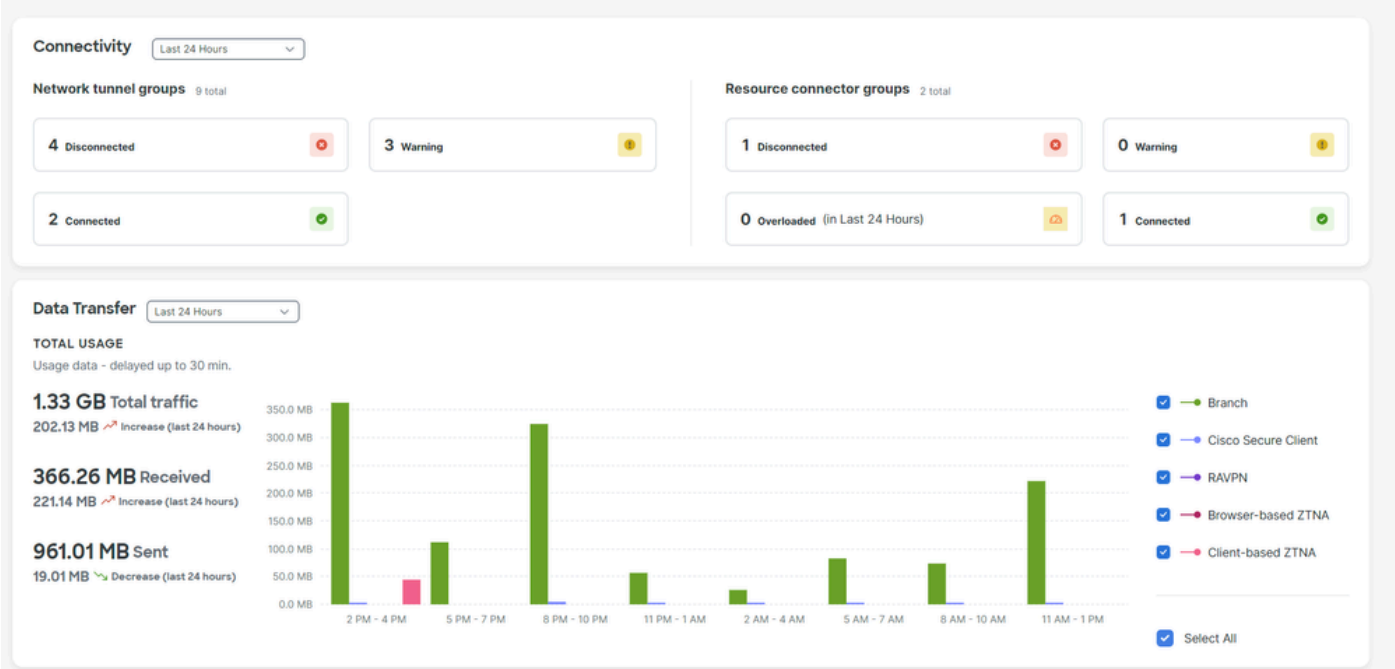
## Informations générales

Cisco a conçu Secure Access pour protéger et fournir un accès aux applications privées, sur site et dans le cloud. Il protège également la connexion du réseau à Internet. Pour ce faire, plusieurs méthodes et couches de sécurité sont mises en oeuvre, toutes visant à préserver les informations lorsqu'elles y accèdent via le cloud.

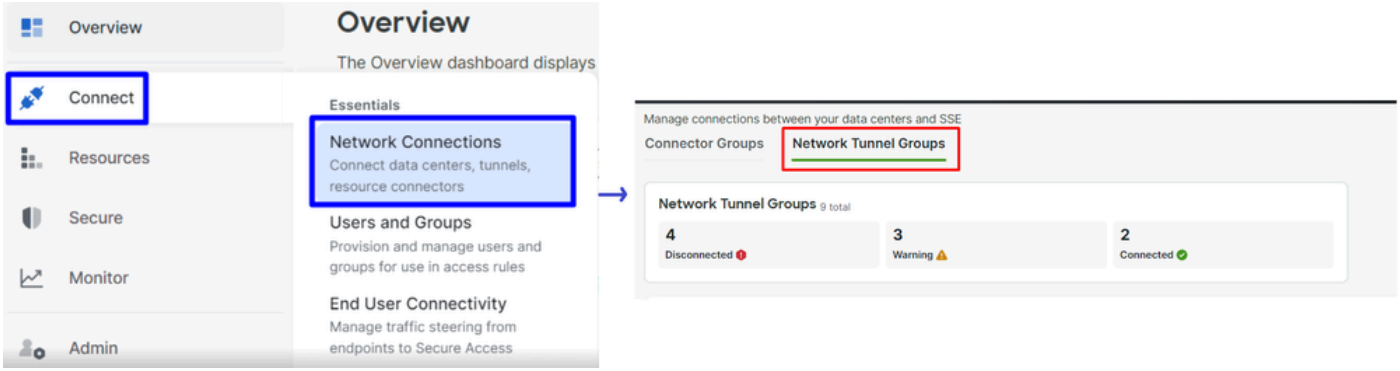
## Configurer

### Configurer le VPN sur un accès sécurisé

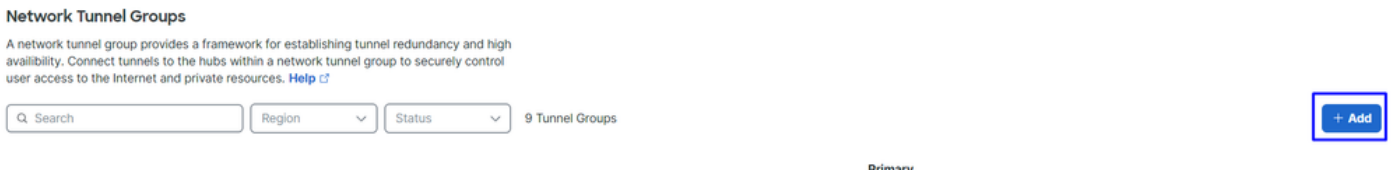
Accédez au panneau d'administration de Secure Access.



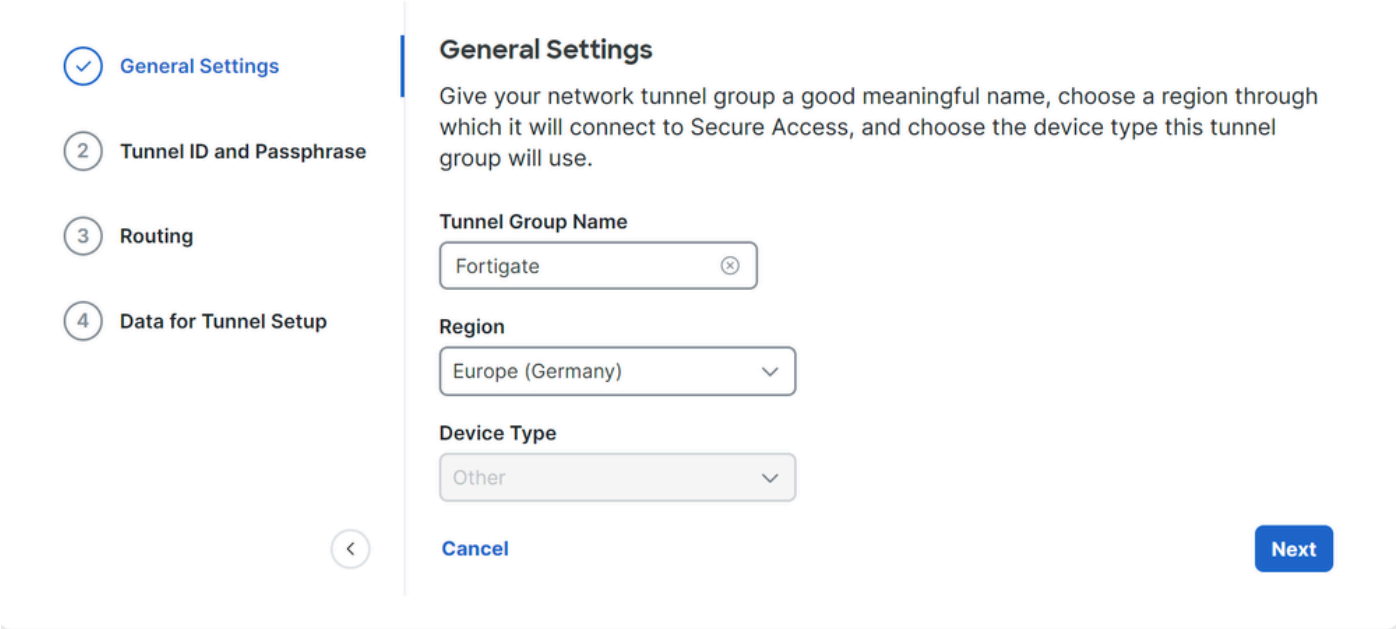

- Cliquez sur Connect > Network Connections > Network Tunnels Groups




- Sous Network Tunnel Groups cliquez sur + Add

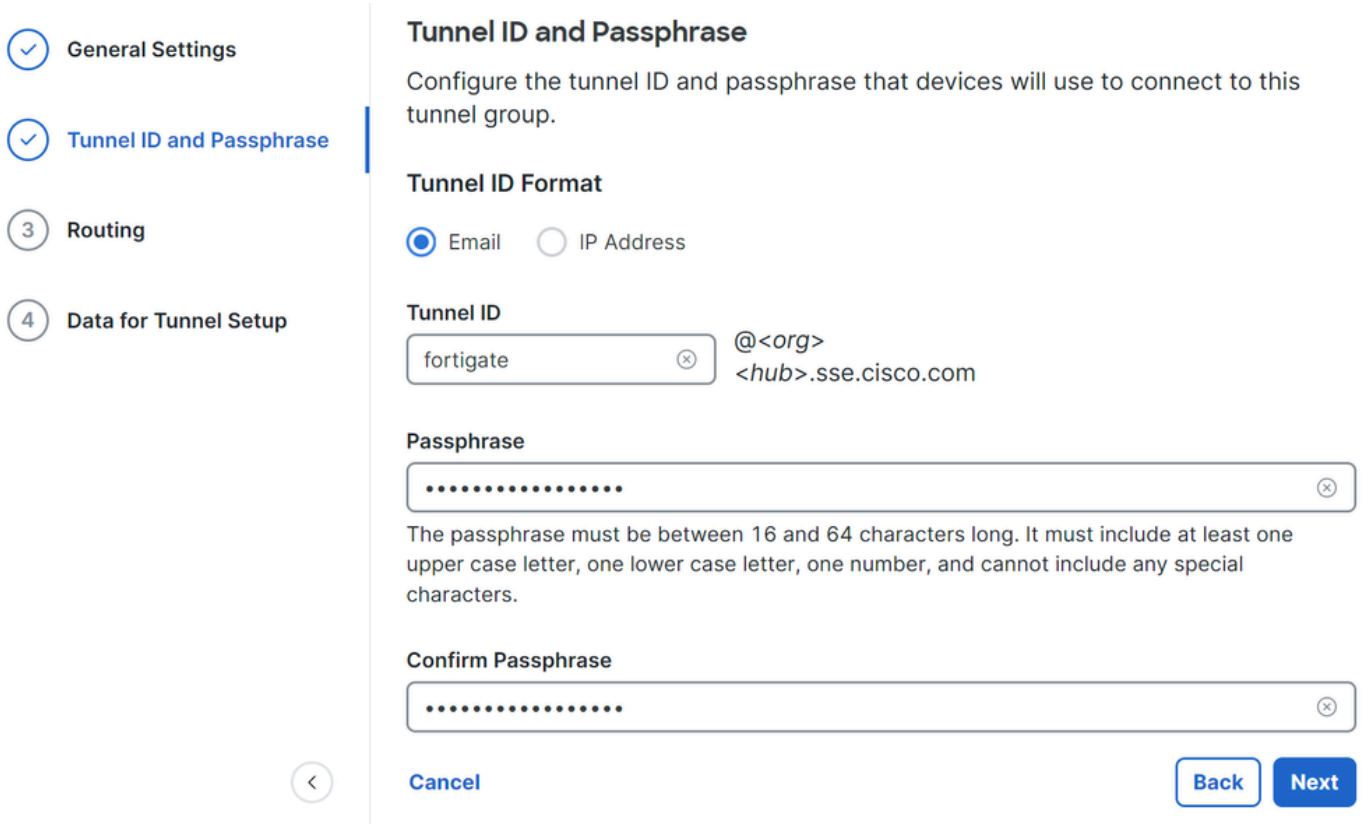



- Configurer Tunnel Group Name, Region et Device Type
- Cliquer **Next**



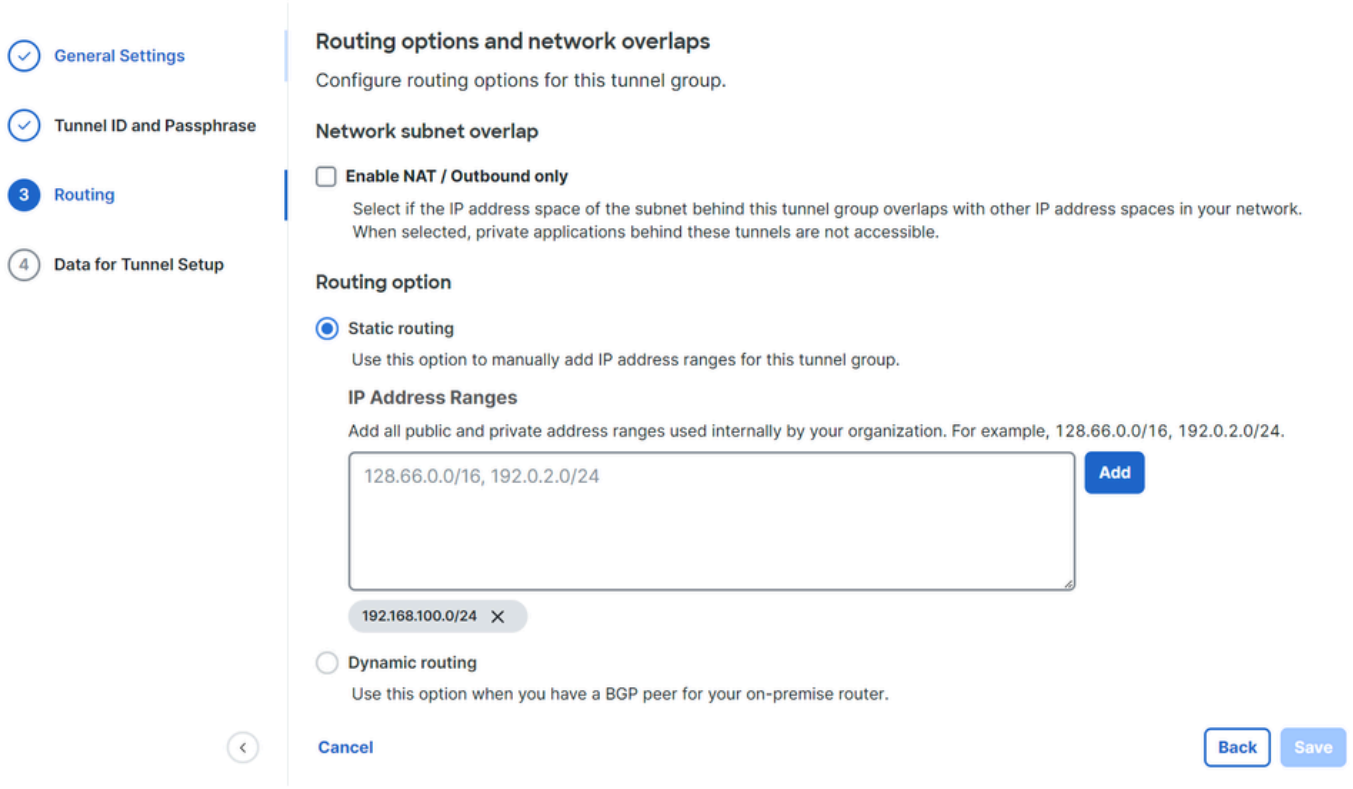

Remarque : Sélectionnez la région la plus proche de l'emplacement de votre pare-feu.

- Configurez les Tunnel ID Format et Passphrase
- CliquerNext



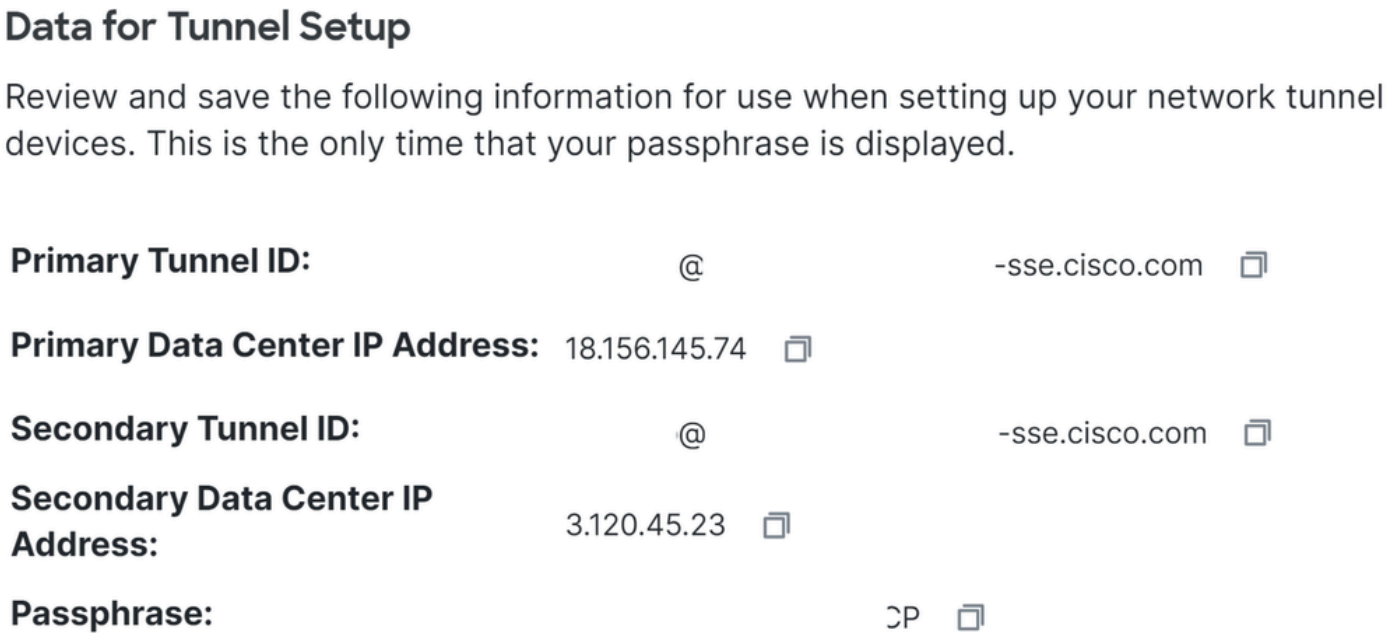

- Configurez les plages d'adresses IP ou les hôtes que vous avez configurés sur votre réseau et souhaitez faire passer le trafic par un accès sécurisé

- Cliquer**Save**




Après avoir cliqué sur **Save** les informations sur le tunnel s'affiche, veuillez enregistrer ces informations pour l'étape suivante, **Configure the VPN Site to Site on Fortigate**.

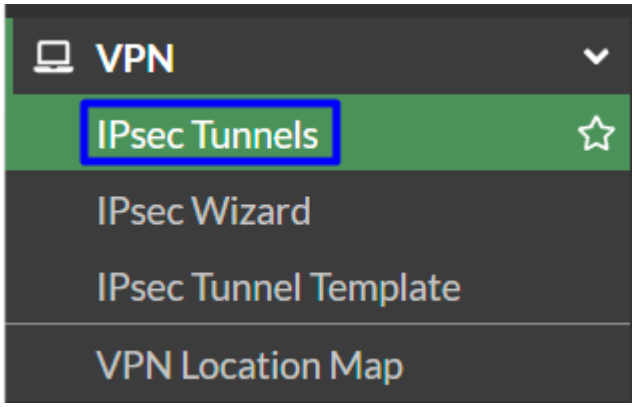
Données du tunnel



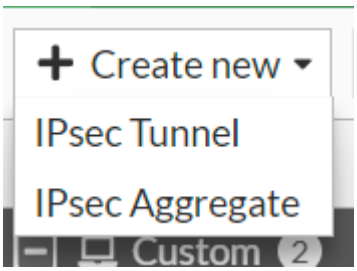

## Configurer le site VPN sur le site Fortigate

Accédez à votre tableau de bord Fortigate.

- Cliquer VPN > IPsec Tunnels



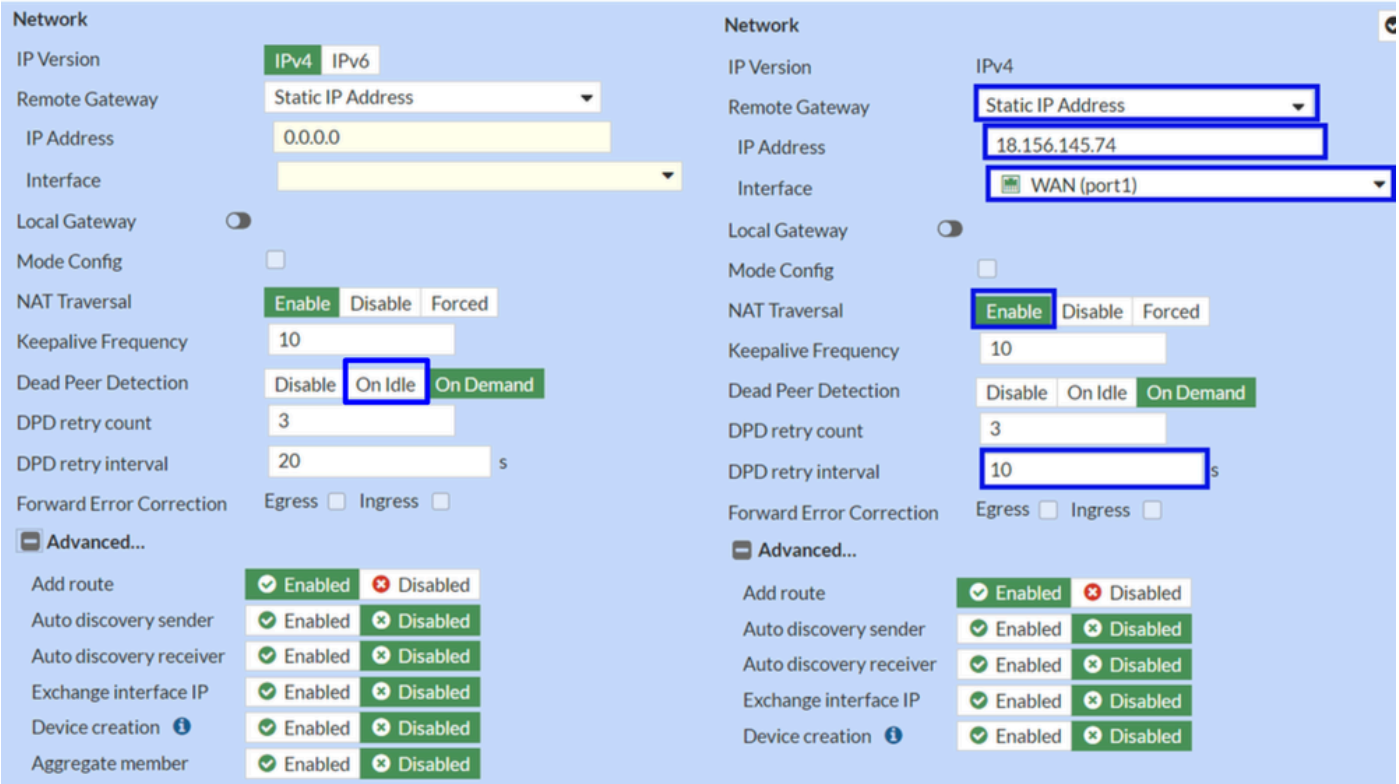

- Cliquer Create New > IPsec Tunnels




- Cliquez sur Custom , configurez un **Name** et cliquez sur **Next**.

Dans l'image suivante, vous voyez comment vous devez configurer les paramètres de l' **Network**article.

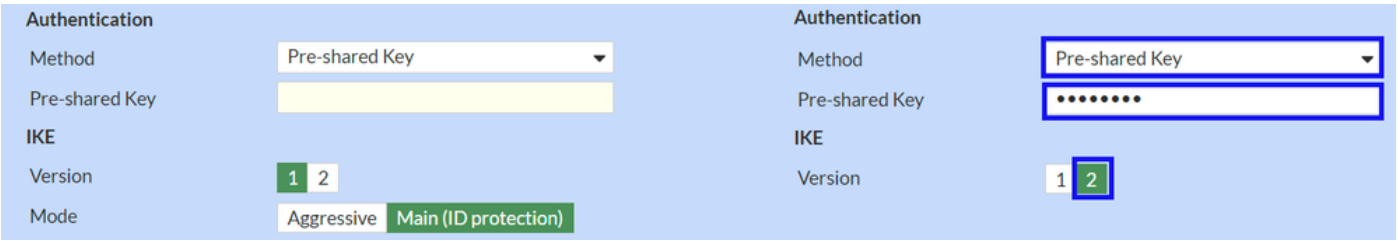
Réseau




- Network
  - IP Version : IPv4
  - **Remote Gateway** : Adresse IP statique
  - IP Address: Utilisez l'adresse IP de Primary IP Datacenter IP Address,donnée à l'étape Données de tunnel
  - **Interface** : Choisissez l'interface WAN que vous avez prévu d'utiliser pour établir le tunnel
  - **Local Gateway** : Désactiver par défaut
  - **Mode Config** : Désactiver par défaut
  - **NAT Traversal** : Activer
  - **Keepalive Frequency** : 10
  - Dead Peer Detection : Au repos
  - **DPD retry count** : 3
  - **DPD retry interval** : 10
  - **Forward Error Correction** : Ne cochez aucune case.
  - **Advanced...**: Configurez-le en tant qu'image.

Configurez maintenant le **Authentication**routeur IKE.

Authentification




- **Authentication**

- **Method** : Clé pré-partagée par défaut
- **Pre-shared Key** : Utilisez la **Passphrase**donnée dans l'étape Données de tunnel

- **IKE**
  - Version : Sélectionnez la version 2.

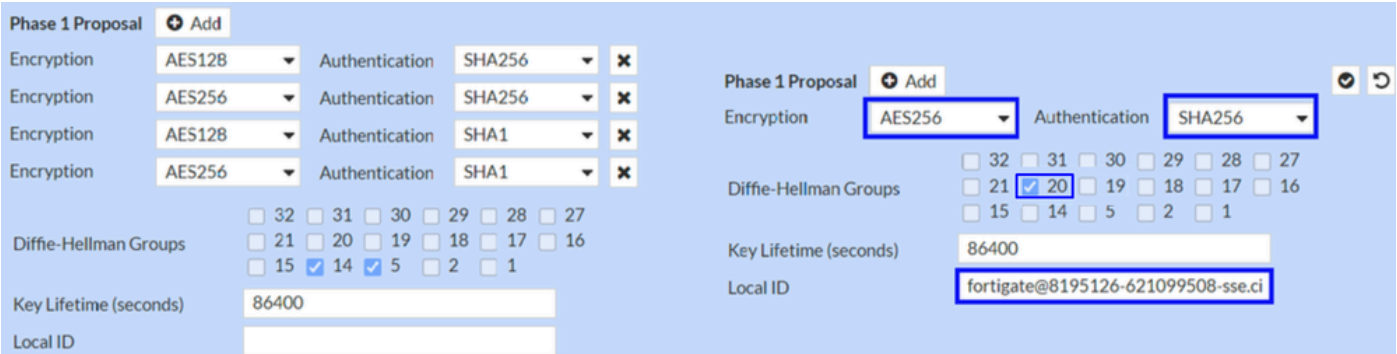
---

Remarque : Secure Access prend uniquement en charge IKEv2

---

Configurez maintenant le **Phase 1 Proposal**.

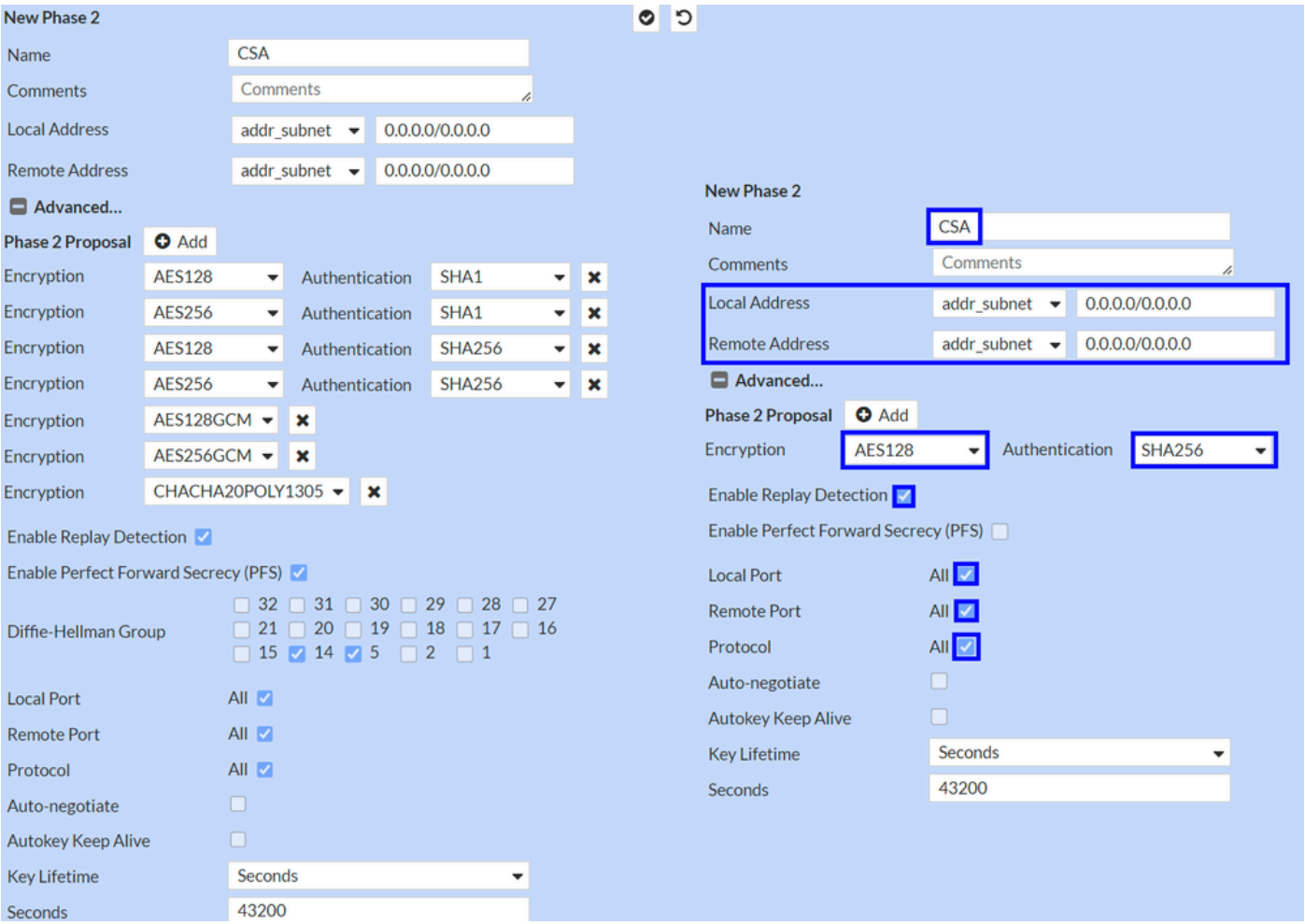
Proposition de phase 1




- Phase 1 Proposal
  - Encryption : Choisir AES256
  - Authentication : Choisissez SHA256
  - Diffie-Hellman Groups : Ne choisissez que 20, vous pouvez avoir des problèmes plus tard si vous choisissez des multiples
  - Key Lifetime (seconds) : 86400 par défaut
  - Local ID : Utilisez les Primary Tunnel ID, donnés dans l'étape Données de tunnel

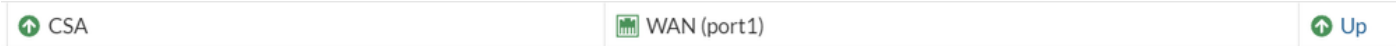
Configurez maintenant le **Phase 2 Proposal**.

Proposition de phase 2




- New Phase 2
  - **Name** : Laisser comme valeur par défaut (Ceci provient du nom de votre VPN)
  - **Local Address** : Laisser par défaut (0.0.0.0/0.0.0.0)
  - **Remote Address** : Laisser par défaut (0.0.0.0/0.0.0.0)
- Advanced
  - **Encryption** : Choisir AES128
  - **Authentication** : Choisissez SHA256
  - **Enable Replay Detection** : Laisser par défaut (Activé)
  - **Enable Perfect Forward Secrecy (PFS)** : Décochez la case
  - **Local Port** : Laisser par défaut (Activé)
  - **Remote Port**: Laisser par défaut (Activé)
  - **Protocol** : Laisser par défaut (Activé)
  - **Auto-negotiate** : laissé par défaut (non marqué)
  - **Autokey Keep Alive** : laissé par défaut (non marqué)
  - **Key Lifetime** : Laisser par défaut (secondes)
  - **Seconds** : laissé par défaut (43200)

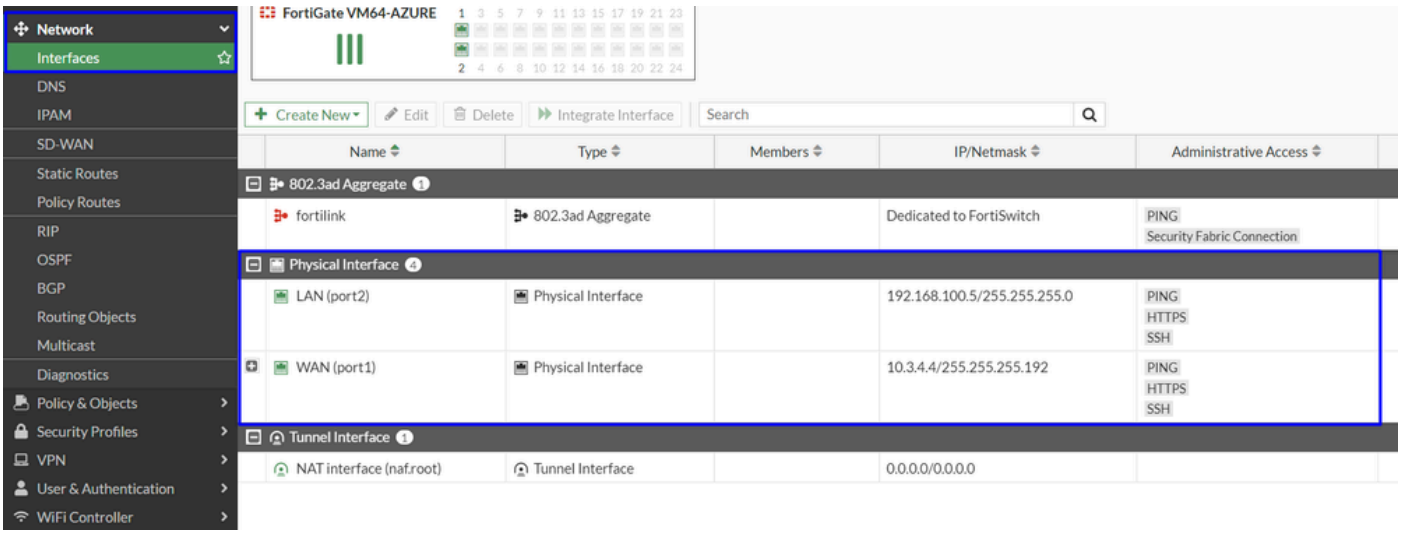
Ensuite, cliquez sur OK. Vous voyez après quelques minutes que le VPN a été établi avec un accès sécurisé, et vous pouvez passer à l'étape suivante, **Configure the Tunnel Interface.**



## Configuration de l'interface du tunnel

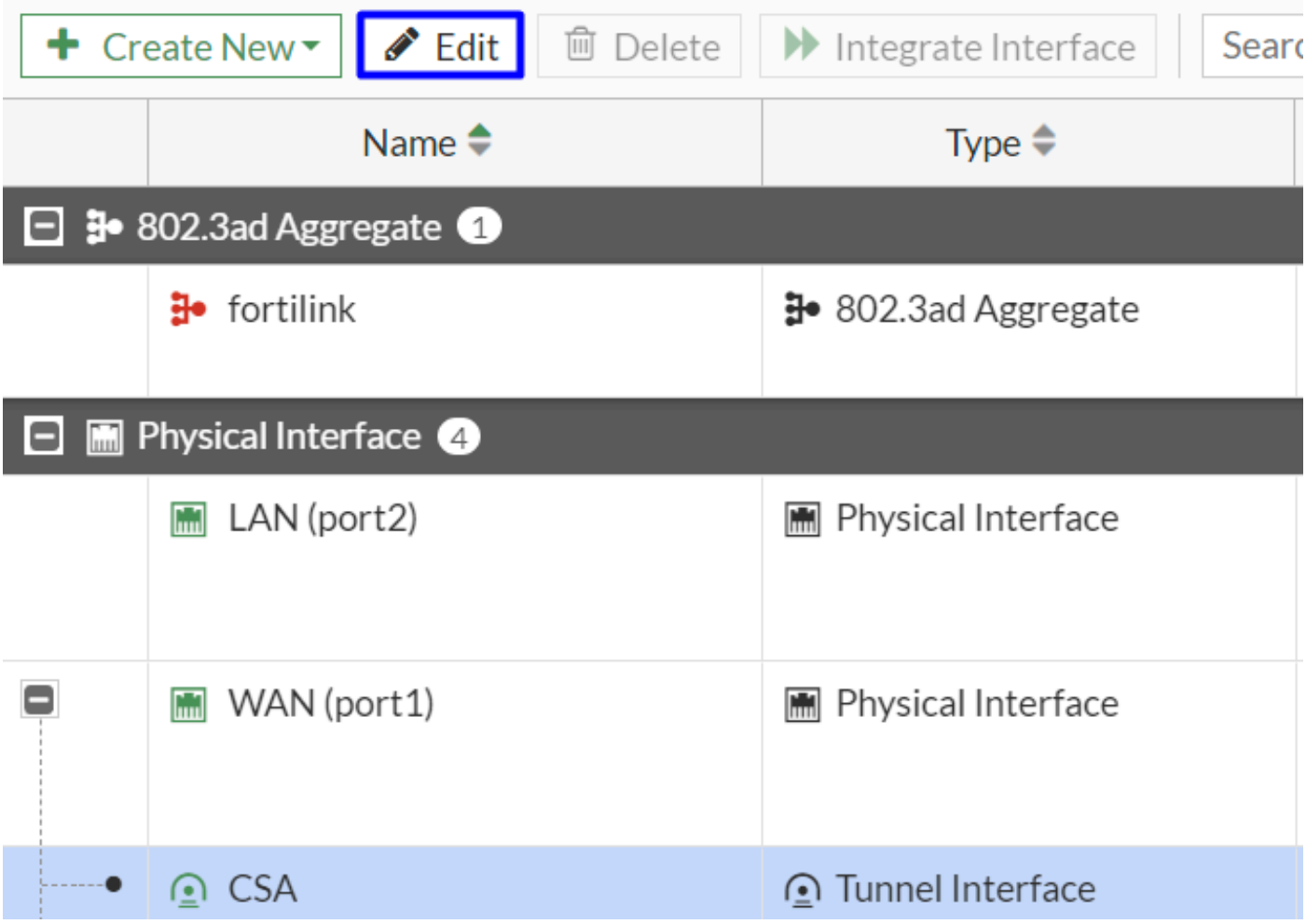
Une fois le tunnel créé, vous remarquerez qu'une nouvelle interface se trouve derrière le port que vous utilisez comme interface WAN pour communiquer avec Secure Access.

Pour vérifier cela, accédez à **Network** > **Interfaces**.

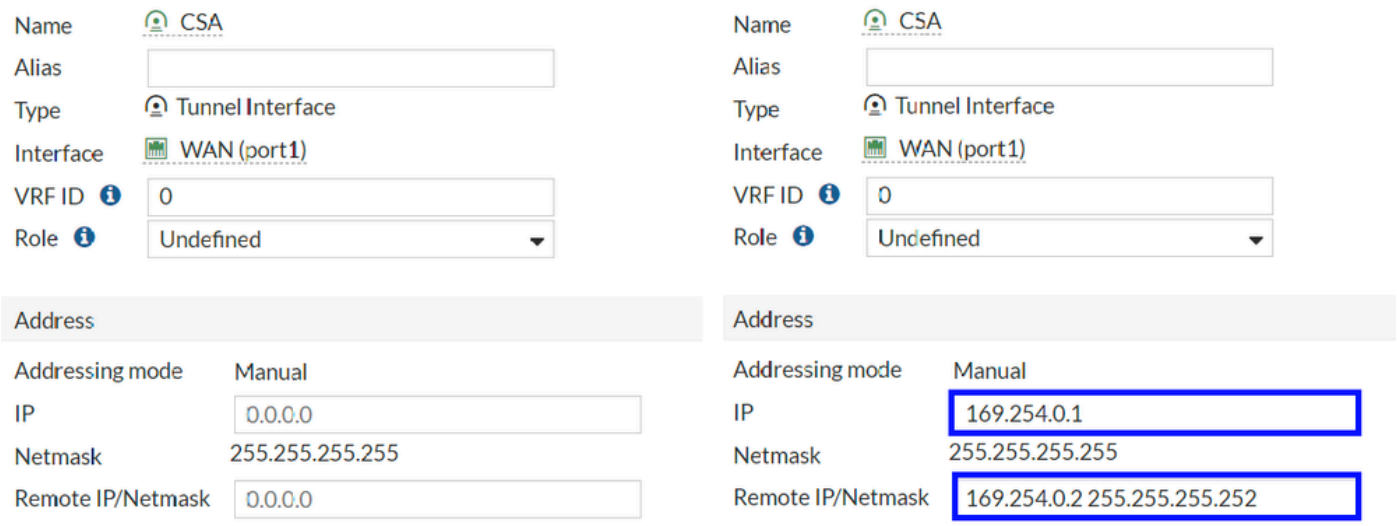



Développez le port que vous utilisez pour communiquer avec Secure Access ; dans ce cas, l' **WAN**interface.

- Cliquez sur votre **Tunnel Interface** et sur **Edit**




- Vous devez configurer l'image suivante




- Interface Configuration
- IP : Configurez une adresse IP non routable que vous n'avez pas sur votre réseau (169.254.0.1)
- Remote IP/Netmask : Configurez l'adresse IP distante en tant qu'adresse IP suivante de l'interface IP et avec le masque de réseau 30 (169.254.0.2 255.255.255.252)

Après cela, cliquez sur OK pour enregistrer la configuration et passer à l'étape suivante, Configure

Policy Route (routage basé sur l'origine).

---

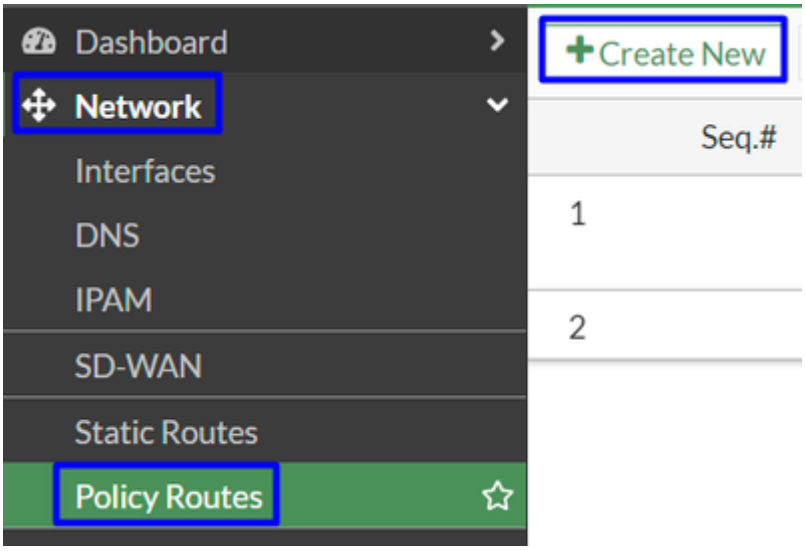
Avertissement : Après cette partie, vous devez configurer les stratégies de pare-feu sur votre FortiGate afin d'autoriser ou d'autoriser le trafic de votre périphérique vers l'accès sécurisé et de l'accès sécurisé vers les réseaux que vous souhaitez acheminer le trafic.

---

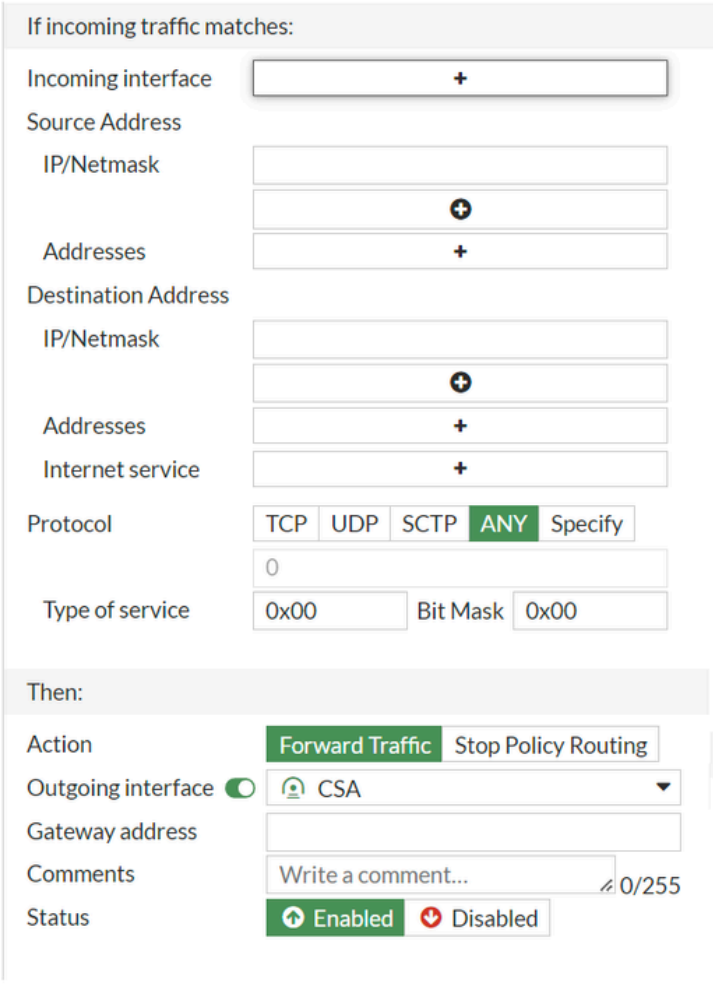
## Configurer le routage de stratégie

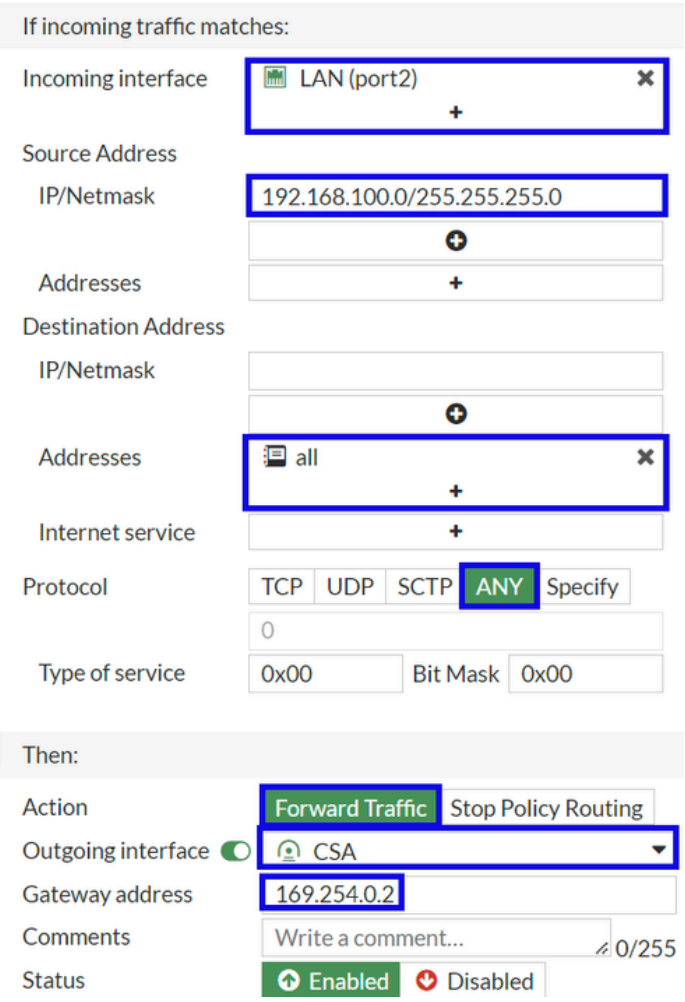
À ce stade, votre VPN est configuré et configuré pour un accès sécurisé ; Maintenant, vous devez réacheminer le trafic vers Secure Access pour protéger votre trafic ou l'accès à vos applications privées derrière votre pare-feu FortiGate.

- Naviguez jusqu'à Network > Policy Routes




- Configurer la stratégie




- If Incoming traffic matches
  - Incoming Interface : Choisissez l'interface à partir de laquelle vous prévoyez de réacheminer le trafic vers l'accès sécurisé (origine du trafic)
- Source Address
  - IP/Netmask : Utilisez cette option si vous routez uniquement un sous-réseau d'une interface
  - Addresses : Utilisez cette option si l'objet est créé et si la source du trafic provient de plusieurs interfaces et sous-réseaux
- Destination Addresses
  - Addresses: Choisissez allsi vous voulez protéger le trafic Internet, si vous voulez seulement un accès privé, vous devez ajouter votre VPN Profile IP Pool et CGNAT Range 100.64.0.0/10
  - Protocol: Choisir **ANY**
- Then
  - Action: **Choose Forward Traffic**
- Outgoing Interface : Choisissez l'interface de tunnel que vous avez modifiée à l'étape, [Configurer l'interface de tunnel]
- Gateway Address: Configurez l'adresse IP distante configurée à l'étape [RemoteIPNetmask]
- Status : Choisir activé

Cliquez OK pour enregistrer la configuration. Vous êtes maintenant prêt à vérifier si le trafic de vos périphériques a été réacheminé vers Secure Access.

# Vérifier

Afin de vérifier si le trafic de votre machine a été réacheminé vers un accès sécurisé, vous avez deux options ; vous pouvez vérifier sur internet et rechercher votre adresse IP publique, ou vous pouvez exécuter la commande suivante avec curl :

```
C:\Windows\system32>curl ipinfo.io
{
  "ip": "151.186.197.1",
  "city": "Frankfurt am Main",
  "region": "Hesse",
  "country": "DE",
  "loc": "50.1112,8.6831",
  "org": "AS16509 Amazon.com, Inc.",
  "postal": "60311",
  "timezone": "Europe/Berlin",
  "readme": "https://ipinfo.io/missingauth"
}
```

La plage publique d'où vous pouvez voir votre trafic est :

Min Host: 151.186.176.1

Max Host :151.186.207.254

---

Remarque : Ces adresses IP sont sujettes à modification, ce qui signifie que Cisco va probablement étendre cette plage à l'avenir.

---

Si vous voyez le changement de votre IP publique, cela signifie que vous êtes protégé par un accès sécurisé, et maintenant vous pouvez configurer votre application privée sur le tableau de bord d'accès sécurisé pour accéder à vos applications à partir de VPNaaS ou ZTNA.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d’un service mondial permettant à nos utilisateurs d’obtenir le contenu d’assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.